01. 네트워크 일반

1. 데이터 통신의 기본

통신 시스템 구성 요소

송신자 → 송신기 → 전송매체 → 수신기 → 수신자 (+ 프로토콜)

프로토콜의 3요소 (출제 단골 ★)

요소	의미
구문(Syntax)	데이터의 형식, 부호화, 신호 레벨
의미(Semantics)	제어 정보, 오류 처리 방법
시간(Timing)	속도 조절, 순서 제어

프로토콜의 기본 기능 10가지 (2026-3회 13번)

기능	설명
단편화와 재결합	큰 데이터를 작은 단위로 나누어 보내고 수신 측에서 다시 합침
캡슐화(Encapsulation)	데이터의 **앞(헤더)·뒤(트레일러)에 주소·오류 검출·제어 정보를 부가**하는 과정
연결 제어	연결 설정 → 데이터 전송 → 연결 해제 (연결형/비연결형)
흐름 제어	송신 속도를 수신 측 처리 능력에 맞춰 조절
오류 제어	오류 검출 + 재전송/정정
동기화(Synchronization)	송수신 측의 타이밍·상태를 일치시킴
순서 결정	데이터 단위에 순서를 부여해 재정렬
주소 지정(Addressing)	송·수신 개체를 식별
다중화(Multiplexing)	하나의 회선·연결을 여러 사용자가 공유
전송 서비스	우선순위·서비스 등급(QoS)·보안 제공

> 기출 13번: 헤더와 트레일러를 부가하는 과정 = **캡슐화**

통신 방식 (전송 방향)

방식	설명	예
단방향(Simplex)	한 방향만	라디오, TV 방송
반이중(Half-Duplex)	양방향이지만 동시 불가	무전기, 허브 환경
전이중(Full-Duplex)	양방향 동시 가능	전화, 스위치 환경

데이터 전송 방식

구분	설명
직렬(Serial)	한 비트씩 순차 전송. 장거리에 유리
병렬(Parallel)	여러 비트 동시 전송. 단거리 고속
동기식(Synchronous)	블록 단위, 클럭 동기. 고속·효율적
비동기식(Asynchronous)	문자 단위, Start/Stop 비트 사용. 저속

교환 방식

방식	설명
회선 교환(Circuit Switching)	전용 경로 설정 후 통신. 전화망. 지연 일정, 자원 독점
패킷 교환(Packet Switching)	패킷 단위 분할 전송. 인터넷
├ **가상회선(Virtual Circuit)**	경로 미리 설정, **순서 보장**. X.25, 프레임릴레이, ATM
└ **데이터그램(Datagram)**	패킷마다 독립 경로, **순서 미보장**. IP
메시지 교환	전체 메시지 단위 저장 후 전달(Store-and-Forward)

---

2. OSI 7계층 (최빈출 ★★★)

계층	이름	역할	PDU	장비	프로토콜
7	**응용(Application)**	사용자 서비스 제공	데이터/메시지	-	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP, Telnet, DHCP
6	**표현(Presentation)**	형식 변환·압축·암호화	데이터	-	JPEG, MPEG, ASCII, SSL/TLS
5	**세션(Session)**	연결 설정·유지·종료, 동기점	데이터	-	NetBIOS, RPC, SSH
4	**전송(Transport)**	종단 간 신뢰성, 포트로 프로세스 식별	**세그먼트**	L4 스위치, 방화벽	**TCP, UDP**
3	**네트워크(Network)**	**라우팅(경로 선택)**, 논리주소	**패킷**	**라우터**, L3 스위치	**IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP**
2	**데이터링크(Data Link)**	인접 노드 간 오류·흐름 제어, MAC 주소	**프레임**	**스위치, 브리지**, NIC	Ethernet, PPP, HDLC, LLC/MAC
1	**물리(Physical)**	비트를 전기 신호로	**비트**	**허브, 리피터**, 케이블	RS-232, V.35, 10BASE-T

암기법

- 계층 순서(1→7): **물데네전세표응**
- 장비 계층: **허리(1) - 스브(2) - 라(3)**
- PDU: **비트 - 프레임 - 패킷 - 세그먼트 - 데이터**

데이터링크 계층 세부 (IEEE 802)

부계층	역할
LLC (Logical Link Control)	상위 계층과의 인터페이스, 흐름·오류 제어 (IEEE 802.2)
MAC (Media Access Control)	매체 접근 제어, 물리 주소 지정 (IEEE 802.3 등)

IEEE 802 표준 (출제 포인트)

표준	내용
802.1	브리지, **STP**, VLAN(802.1Q)
802.2	**LLC**
802.3	**CSMA/CD (이더넷)**
802.4	토큰 버스
802.5	**토큰 링**
802.11	**무선 LAN (Wi-Fi)**
802.15	WPAN (**Bluetooth** = 802.15.1, Zigbee = 802.15.4)
802.16	**WiMAX** (광대역 무선)

---

3. TCP/IP 4계층과의 대응

TCP/IP 4계층	OSI 대응	프로토콜
응용(Application)	5·6·7	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP, Telnet
전송(Transport)	4	TCP, UDP
인터넷(Internet)	3	IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP
네트워크 접속(Network Access)	1·2	Ethernet, PPP, ARP

> 일부 교재는 TCP/IP를 5계층(물리/데이터링크 분리)으로 설명합니다. 시험에서는 보통 **4계층**을 기준으로 출제됩니다.

캡슐화(Encapsulation) 과정

```
데이터 → [TCP 헤더 + 데이터] = 세그먼트
       → [IP 헤더 + 세그먼트] = 패킷
       → [이더넷 헤더 + 패킷 + FCS] = 프레임
       → 비트 스트림
```

역방향은 **역캡슐화(Decapsulation)**.

---

4. 네트워크 토폴로지

형태	구조	장점	단점
버스(Bus)	하나의 간선 공유	설치 간단, 비용 저렴	**간선 장애 시 전체 마비**, 충돌 많음
스타(Star)	중앙 장비 중심	**현재 표준**, 장애 격리 쉬움	중앙 장비 고장 시 전체 마비
링(Ring)	원형 연결	충돌 없음(토큰)	한 노드 장애가 전체 영향
메시(Mesh)	모든 노드 상호 연결	**최고 안정성**, 경로 다중화	비용·복잡도 최대
트리(Tree)	계층적 스타 확장	확장 용이	상위 노드 장애 영향 큼

메시 토폴로지의 링크 수 공식

n개 노드 완전 연결 시 링크 수 = n(n-1)/2 예: 노드 6개 → 6×5/2 = **15개**

5. 네트워크 규모별 분류

구분	범위	예
PAN	개인(수 m)	Bluetooth, Zigbee
LAN	건물·구내	사무실 이더넷
MAN	도시권	케이블TV망, 도시 광역망
WAN	국가·국제	인터넷, 전용선

관련 개념

용어	설명
VLAN	물리적 위치와 무관하게 **논리적으로 LAN 분할**. 브로드캐스트 도메인 분리
VPN	공중망에 **터널링**으로 사설망 구성 (PPTP, L2TP, IPSec, SSL VPN)
인트라넷	인터넷 기술을 조직 내부에 적용
엑스트라넷	인트라넷을 협력사까지 확장
SAN	스토리지 전용 네트워크

6. 매체 접근 제어(MAC) 방식

방식	설명	사용처
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with **Collision Detection**. 전송 전 회선 감지 → 충돌 감지 시 임의 시간 후 재전송(Backoff)	**유선 이더넷** (IEEE 802.3)
CSMA/CA	**Collision Avoidance**. 충돌을 사전에 회피(RTS/CTS). 무선은 충돌 감지가 어려움	**무선 LAN** (IEEE 802.11)
Token Passing	토큰을 가진 노드만 전송 → 충돌 없음	Token Ring, FDDI
Polling	주 노드가 차례로 전송 기회 부여	메인프레임

> 시험 단골: **유선 = CD(감지), 무선 = CA(회피)**

7. 전송 매체

유선 매체

매체	구조	최대 거리	특징
UTP	비차폐 꼬임쌍선	100m	저렴, 설치 쉬움, **가장 널리 사용**
STP	차폐 꼬임쌍선	100m	외부 노이즈에 강함, 비쌈
동축(Coaxial)	심선 + 절연체 + 도체망	185m(Thin) / 500m(Thick)	구형 이더넷, CATV
광섬유(Fiber)	코어 + 클래딩	SMF 수십km / MMF 2km	**전자기 간섭 없음**, 고속·장거리, 보안 우수

UTP 카테고리

등급	대역폭	속도	용도
Cat3	16MHz	10Mbps	전화
Cat5	100MHz	100Mbps	구형
Cat5e	100MHz	**1Gbps**	일반적
Cat6	250MHz	1Gbps (10G는 55m)	현재 표준
Cat6a	500MHz	**10Gbps (100m)**	고속
Cat7	600MHz	10Gbps	차폐형

광케이블 비교 (출제 포인트)

구분	단일모드(SMF)	다중모드(MMF)
코어 직경	**8~10 μm** (가늘다)	**50 / 62.5 μm** (굵다)
광원	**레이저**	**LED**
전송 거리	**수십 km (장거리)**	2km 이내 (단거리)
대역폭	매우 높음	상대적으로 낮음
비용	높음	낮음

이더넷 규격 읽는 법

```
10 BASE - T
 │     │      └──── 매체 (T=Twisted pair, F=Fiber, 2=Thin동축, 5=Thick동축)
 │     └─────────── 전송 방식 (BASE=베이스밴드, BROAD=브로드밴드)
 └───────────────── 속도 (Mbps)
```

규격	속도	매체	거리
10BASE5	10Mbps	Thick 동축	500m
10BASE2	10Mbps	Thin 동축	185m
10BASE-T	10Mbps	UTP Cat3	100m
100BASE-TX	100Mbps	UTP Cat5	100m
100BASE-FX	100Mbps	광 MMF	2km
1000BASE-T	1Gbps	UTP Cat5e	100m
1000BASE-SX	1Gbps	광 MMF	550m
1000BASE-LX	1Gbps	광 SMF	5km
1000BASE-BX	1Gbps	광 — **단일 광섬유 1가닥**으로 송·수신(파장 분할)	변형별로 상이
1000BASE-CX	1Gbps	차폐 구리(트윈액스)	25m 이내
10GBASE-SR	10Gbps	광 MMF	300m

> 기출 23번: 기가비트 이더넷 규격으로 옳은 것은 **1000BASE-SX와 1000BASE-BX (복수 정답)**. 1000BASE-NX·AX는 **존재하지 않는 규격**입니다.

5-4-3 규칙

10BASE 계열에서 **세그먼트 5개, 리피터 4개, 노드 연결 세그먼트 3개**까지 허용

---

8. 오류 제어와 흐름 제어

오류 검출 방식

방식	설명
패리티 비트(Parity)	1의 개수를 짝수/홀수로 맞춤. **1비트 오류만 검출**, 정정 불가
블록 합 검사	행·열 패리티 조합
체크섬(Checksum)	데이터를 더한 값 비교. IP/TCP/UDP 헤더에 사용
CRC (순환 중복 검사)	다항식 나눗셈. **오류 검출률 가장 높음**, 이더넷에서 사용(FCS)
해밍 코드(Hamming)	**오류 검출 + 정정** 가능

오류 정정 방식

방식	설명
ARQ (자동 반복 요청)	오류 발생 시 **재전송 요청** — 후진 오류 정정(BEC)
FEC (전진 오류 수정)	수신 측에서 **스스로 정정** — 재전송 없음

ARQ 종류 (출제 포인트)

종류	설명
Stop-and-Wait ARQ	하나 보내고 ACK 기다림. 단순, 비효율
Go-Back-N ARQ	오류 발생 프레임 **이후 전부 재전송**
Selective-Repeat ARQ	**오류 난 프레임만** 재전송. 효율 높지만 복잡
Adaptive ARQ	회선 상태에 따라 블록 크기 조절

흐름 제어

방식	설명
Stop-and-Wait	한 프레임씩 확인
Sliding Window	**윈도우 크기만큼 연속 전송**. TCP가 사용
XON/XOFF	수신 측 버퍼가 차면 **XOFF(전송 중지)**, 비면 **XON(전송 재개)** 문자를 보내는 **소프트웨어 방식** (비동기 직렬 통신)
RTS/CTS	**하드웨어 방식** 흐름 제어 신호선 (RS-232C)

> 기출 1회 22번: 흐름 제어와 **관련 없는 것은 'Loop/Echo'** 입니다. 루프 점검·에코 점검(수신 데이터를 송신 측으로 되돌려 비교)은 **오류 검출 방식**입니다.

전송 장애(손상) 종류 (2026-1회 23번)

장애	설명	대책
감쇠(Attenuation)	거리가 멀수록 **신호 세기가 약해짐**	증폭기·리피터
지연 왜곡 = 위상 왜곡(Phase Distortion)	여러 주파수 성분이 **서로 다른 지연 시간으로 도달**해 신호가 일그러짐	등화기(Equalizer)
잡음(Noise)	열잡음(백색잡음), 상호변조 잡음, **누화(Crosstalk, 인접선 간섭)**, **충격성 잡음(Impulse)**	차폐(STP), 꼬임쌍선, 접지

> 기출 1회 23번: '주파수 성분마다 지연 시간이 달라 생기는 왜곡' = **위상(지연) 왜곡**.

---

9. 무선 통신

무선랜 규격 (IEEE 802.11)

규격	별칭	주파수	최대 속도
802.11	-	2.4GHz	2Mbps
802.11b	-	2.4GHz	11Mbps
802.11a	-	**5GHz**	54Mbps
802.11g	-	2.4GHz	54Mbps
802.11n	Wi-Fi 4	2.4/5GHz	600Mbps (MIMO)
802.11ac	Wi-Fi 5	5GHz	6.9Gbps
802.11ax	Wi-Fi 6	2.4/5GHz	9.6Gbps

> 함정: **802.11a가 802.11b보다 나중에 표준화된 것처럼 보이지만 둘은 같은 시기이고, a는 5GHz, b는 2.4GHz**입니다.

무선랜 구성 요소

용어	의미
AP (Access Point)	무선 ↔ 유선 연결 장치
SSID	무선 네트워크 식별자
BSS	AP 1개로 구성된 기본 서비스 집합
ESS	여러 BSS를 연결한 확장 서비스 집합
Ad-hoc	AP 없이 단말끼리 직접 통신
Infrastructure	AP를 통한 통신

무선 네트워크 유형: Ad hoc · Mesh · 센서 (2026-2회 24번)

유형	설명
Ad hoc (MANET)	AP 없이 단말끼리 **임시로 직접 연결** (블루투스 등)
무선 메시 (Wireless Mesh)	각 노드가 **자기 데이터 통신의 주체이면서 다른 노드의 트래픽을 릴레이·라우팅**해 주는 구조. 군사 기술에서 민간용으로 전환, 전원만 연결하면 AP 설치가 편하고 **유선 없이 망 확장**이 쉬움 ← 기출 정답
무선 센서 네트워크 (WSN)	센서 노드가 환경 정보를 수집·전달하는 저전력 네트워크 (Zigbee 등)
SDN · CDN	무선 구성 방식이 아님 (SDN=제어/데이터 평면 분리, CDN=콘텐츠 캐싱)

무선 보안 (순서 암기)

WEP(취약, RC4) → WPA(TKIP) → WPA2(AES/CCMP) → WPA3(SAE)

이동통신 / 기타 무선

기술	설명
Bluetooth	IEEE 802.15.1, 근거리 10m, 2.4GHz
Zigbee	IEEE 802.15.4, 저전력 IoT
NFC	10cm 이내 근거리
RFID	무선 인식 태그
WiMAX	IEEE 802.16, 광대역 무선
LTE / 5G	이동통신

---

10. 네트워크 보안 기초

용어	설명
기밀성(Confidentiality)	인가된 자만 열람
무결성(Integrity)	데이터가 변조되지 않음
가용성(Availability)	필요할 때 사용 가능
인증(Authentication)	신원 확인
부인방지(Non-repudiation)	행위 부인 불가

공격 유형

공격	설명
스니핑(Sniffing)	패킷 도청 (수동적 공격)
스푸핑(Spoofing)	주소 위장 (IP/ARP/DNS 스푸핑)
DoS / DDoS	서비스 거부 (SYN Flooding, Smurf, Ping of Death)
Man-in-the-Middle	중간자 가로채기
세션 하이재킹	인증된 세션 탈취
SQL Injection	DB 질의 조작

암호화 방식

구분	특징	예
대칭키(비밀키)	암·복호화 키 **동일**. 빠름, 키 분배 어려움	DES, **AES**, SEED, ARIA, RC4
비대칭키(공개키)	공개키/개인키 **쌍**. 느림, 키 분배 용이	**RSA**, ECC, DSA, Diffie-Hellman
해시	단방향, 무결성 검증	**MD5, SHA-1, SHA-256**

보안 장비

장비	역할
방화벽(Firewall)	패킷 필터링, 접근 제어
IDS	침입 **탐지**(경고만)
IPS	침입 **방지**(차단까지)
DMZ	외부 공개 서버용 완충 구간
VPN	암호화 터널
UTM	통합 위협 관리

---

11. 마무리 체크 문제

1. 프로토콜의 3요소? → **구문, 의미, 시간**
2. OSI 7계층을 1계층부터 순서대로? → 물리-데이터링크-네트워크-전송-세션-표현-응용
3. 라우팅을 담당하는 계층과 PDU? → **3계층 네트워크, 패킷**
4. 스위치와 브리지의 동작 계층? → **2계층**
5. IEEE 802.3과 802.11은 각각? → **CSMA/CD(이더넷) / 무선 LAN**
6. IEEE 802.1의 대표 기술 2가지? → **STP, VLAN(802.1Q)**
7. 노드 8개를 메시로 완전 연결할 때 링크 수? → 8×7/2 = **28**
8. 유선과 무선의 매체 접근 방식? → **CSMA/CD / CSMA/CA**
9. 단일모드 광섬유의 광원과 전송 거리? → **레이저, 수십 km**
10. 100BASE-TX의 속도와 매체? → **100Mbps, UTP Cat5**
11. 오류 검출률이 가장 높은 방식? → **CRC**
12. 오류 검출과 정정을 모두 할 수 있는 코드? → **해밍 코드**
13. 오류 난 프레임만 재전송하는 ARQ? → **Selective-Repeat ARQ**
14. TCP가 사용하는 흐름 제어 방식? → **슬라이딩 윈도우**
15. 802.11a와 802.11g의 주파수? → **5GHz / 2.4GHz**
16. 현재 권장되는 무선 보안 규격? → **WPA2 이상 (AES)**
17. 대칭키와 비대칭키 대표 알고리즘? → **AES / RSA**
18. 침입을 탐지만 하는 장비와 차단까지 하는 장비? → **IDS / IPS**
19. 가상회선과 데이터그램의 차이? → 가상회선은 경로 고정·**순서 보장**, 데이터그램은 독립 경로·순서 미보장
20. 전이중 통신이 가능한 장비는? → **스위치** (허브는 반이중)